

Zur kostenmäßigen Abbildung derartiger Liefer- und Empfangskonstellationen werden innerbetriebliche (Leistungs-)Verrechnungssätze (iV) ermittelt.

Im Rahmen des Anbauverfahrens gilt:

$$iV = \frac{\text{primäre Gemeinkosten}}{\text{Gesamtleistung} - \text{Lieferumfang an **Hilfs**kostenstellen}}$$

Beim Anbauverfahren handelt es sich um ein einfach durchzuführendes *Näherungsverfahren*, welches allerdings regelmäßig – durch die bewusste Ausblendung möglicher Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Hilfskostenstellen – zu Informationsverzerrungen führt.



Aufgabe „Anbauverfahren“

Für die Hilfskostenstellen A, B und C liegen folgende Informationen und Daten vor:

Hilfskostenstellen	primäre GK	Gesamtleistung	An die Hilfskostenstellen A, B und C abgegebene LE			An Hauptkostenstellen abgegebene LE
			A	B	C	
A	50.000 €	2 000 LE	–	300 LE	400 LE	1 300 LE
B	60.000 €	8 000 LE	1 000 LE	–	550 LE	6 450 LE
C	30.000 €	5 000 LE	700 LE	500 LE	–	3 800 LE

Berechnen Sie bitte auf der Basis der vorliegenden Daten die innerbetrieblichen Verrechnungssätze iV_A , iV_B und iV_C .



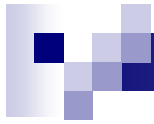
Lösungsskizze

$$iV_A = \frac{50.000,00 \text{ €}}{2\,000 \text{ LE} - (300 \text{ LE} + 400 \text{ LE})} \approx 38,46 \text{ €/LE}$$

$$iV_B = \frac{60.000,00 \text{ €}}{8\,000 \text{ LE} - (1\,000 \text{ LE} + 550 \text{ LE})} \approx 9,30 \text{ €/LE}$$

$$iV_C = \frac{30.000,00 \text{ €}}{5\,000 \text{ LE} - (700 \text{ LE} + 500 \text{ LE})} \approx 7,89 \text{ €/LE}$$

Anmerkung: Im obigen Beispiel wären einer Hauptkostenstelle, welche 400 LE von A verbraucht anteilige Kosten in Höhe von 15.384,00 € (= 400 LE * 38,46 €/LE) zuzurechnen.

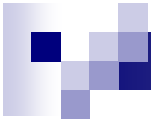


4 Gleichungsverfahren

Im Rahmen des Gleichungsverfahrens werden die betrieblichen Leistungsströme mittels eines Gleichungssystems abgebildet, durch dessen Auflösung sich die jeweiligen iV ergeben.

Das Gleichungsverfahren liefert – im Unterschied zum Anbauverfahren – als *Simultanverfahren* mathematisch verursachungsgerechte Verrechnungssätze.

Es besteht allerdings – wie auch beim Stufenleiterverfahren und beim Anbauverfahren – das Problem der Übertragung von Unwirtschaftlichkeiten (unwirtschaftliche Leistungserstellungsprozesse) oder von Beschäftigungsschwankungen von liefernden an empfangende Kostenstellen.



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen E, R und I (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

Energie (E): primäre GK_E + Verbrauch $LE_R * iV_R$ + Verbrauch $LE_I * iV_I = GL_E * iV_E$

(2)

Reparatur (R): primäre GK_R + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_I * iV_I = GL_R * iV_R$

(3)

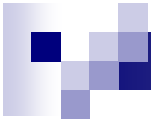
IT- Support (I): primäre GK_I + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_R * iV_R = GL_I * iV_I$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

Energie (E): primäre GK_E + Verbrauch $LE_R * iV_R$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_E * iV_E$

(2)

Reparatur (R): primäre GK_R + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_R * iV_R$

(3)

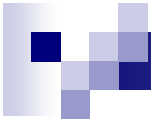
IT-Support (I): primäre GK_I + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_R * iV_R$ = $GL_I * iV_I$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

$$\text{Energie (E): } 200.000 \text{ €} + 500 \text{ R-h} * iV_R + 100 \text{ h} * iV_I = 5\,000 \text{ LE} * iV_E$$

(2)

$$\text{Reparatur (R): } 80.000 \text{ €} + 400 \text{ LE} * iV_E + 50 \text{ h} * iV_I = 2\,000 \text{ R-h} * iV_R$$

(3)

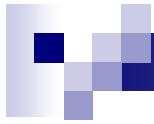
$$\text{IT-Support (I): } 120.000 \text{ €} + 800 \text{ LE} * iV_E + 200 \text{ R-h} * iV_R = 3\,000 \text{ h} * iV_I$$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

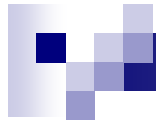
GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Die Unterschiede zwischen Näherungsverfahren (hier: Anbauverfahren) und Gleichungsverfahren können deutlich ausfallen:

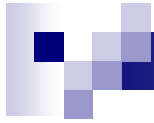
	IBV_E	IBV_R	IBV_I
Anbauverfahren	52,63 €/LE	61,54 €/R-h	42,11 €/h
Gleichungsverfahren	46,13 €/LE	50,62 €/R-h	55,56 €/h
Differenz	6,50 €/LE	10,92 €/R-h	13,45 €/h



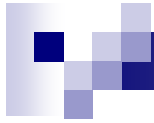
Lerneinheit IV

Kostenträgerstückrechnung

- 1 Grundlagen der Kalkulation
- 2 Divisionskalkulationen
 - 2.1 Divisionskalkulation im engeren Sinne
 - 2.2 Äquivalenzziffernkalkulation
- 3 Zuschlagskalkulationen
 - 3.1 Summarische Zuschlagskalkulation
 - 3.2 Differenzierende Zuschlagskalkulation
 - 3.3 Maschinenstundensatzkalkulation



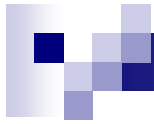
- 4 Kuppelkalkulation
- 5 Alternative Kalkulationsansätze am Beispiel der sogenannten Mischkalkulation



1 Grundlagen der Kalkulation

(i) Hauptaufgaben der Kalkulation

- Ermittlung von Herstell- und Selbstkosten für die (interne) Planung und Kontrolle
- Ermittlung von Selbstkosten als Grundlage der Absatzpreisbestimmung (= kostenorientierte Preisbestimmung)
- Ermittlung von Herstellkosten als Grundlage der Bestandsbewertung (Halb- und Fertigfabrikate)
- Vorbereitung der Kostenträgerzeitrechnung zur Durchführung einer (kurzfristigen) Erfolgsrechnung (siehe LE V)



(ii) Kalkulationsarten

- *Vorkalkulation*: erfolgt im Vorfeld der Leistungserstellung und basiert regelmäßig auf Schätzwerten
- *Zwischenkalkulation*: erfolgt begleitend zum Fertigstellungsgrad des Kostenträgers und wird bei längeren (mehrperiodigen) Fertigungsprozessen angewendet, z. B. Großanlagen- oder Schwermaschinenbau (regelmäßig Einzelfertigungen). Sie dient der Ermittlung der HK für bilanzielle Wertansätze (unfertigen Erzeugnissen, Anlagen im Bau) oder als Kontrollrechnung, z. B. (bau-)abschnittsweise Soll-Ist-Vergleiche.
- *Nachkalkulation*: ermittelt tatsächlich angefallene Kosten (Ist-Werte) nach Fertigstellung des Kostenträgers. Sie dient der Kontrolle sowie Verbesserung zukünftiger Kalkulationen.

(iii) Bestimmung des Brutto-Angebotspreises unter Berücksichtigung von Gewinn-Zuschlag, Skonto- und Rabatt-Abzug sowie Umsatzsteuer

SK

+ Gewinn-Zuschlag

= Netto-Barverkaufspreis

+ Skonto-Abzug

= Netto-Zielverkaufspreis

+ Rabatt-Abzug

= Netto-Angebotspreis

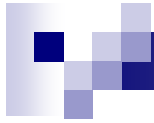
+ Umsatzsteuer

= Brutto-Angebotspreis

gegebenenfalls Berücksichtigung des regulären (19 %) oder ermäßigten (7 %) Umsatzsteuersatzes

(iii) Bestimmung des Brutto-Angebotspreises unter Berücksichtigung von Gewinn-Zuschlag, Skonto- und Rabatt-Abzug sowie Umsatzsteuer

SK	
+ Gewinn-Zuschlag	Höhe ist abhängig von z. B. Branche, Marktmacht, Absatzstrategie
= Netto-Barverkaufspreis	
+ Skonto-Abzug	Preisminderung bei Zahlung innerhalb der Skontofrist, z. B. Zahlungsziel 30 Tage, Skontofrist 10 Tage
= Netto-Zielverkaufspreis	
+ Rabatt-Abzug	Preisminderung (Sofortabzug), z. B. Mengenrabatte, Jubiläumsrabatte, Großkundenrabatte
= Netto-Angebotspreis	
+ Umsatzsteuer	gegebenenfalls Berücksichtigung des regulären (19 %) oder ermäßigten (7 %) Umsatzsteuersatzes
= Brutto-Angebotspreis	



Aufgabe: Angebotspreis-Kalkulation

Für einen Fertigungsauftrag liegen folgende Informationen und Daten vor:

Selbstkosten: 4.000,00 €

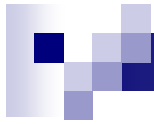
Umsatzsteuersatz: 7 %

Gewinn-Zuschlag: 20 % (auf Basis der SK)

Skonto: 2 % (bei Zahlung innerhalb von zehn Werktagen)

Rabatt: 12 % (aufgrund des zwölfjährigen Firmenjubiläums)

Berechnen Sie bitte den Brutto-Angebotspreis des Fertigungsauftrags. Geben Sie hierbei auch relevante Zwischenergebnisse an. Verwenden Sie hierfür die folgende Ausfüllhilfe.



SK

+ Gewinn-Zuschlag (20 %)

= Netto-Barverkaufspreis

+ Skonto-Abzug (2 %)

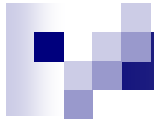
= Netto-Zielverkaufspreis

+ Rabatt-Abzug (12 %)

= Netto-Angebotspreis

+ Umsatzsteuer (7 %)

= Brutto-Angebotspreis



Lösungsskizze

	SK	4.000,00 €
+	Gewinn-Zuschlag (20 %)	800,00 €
=	Netto-Barverkaufspreis	4.800,00 €

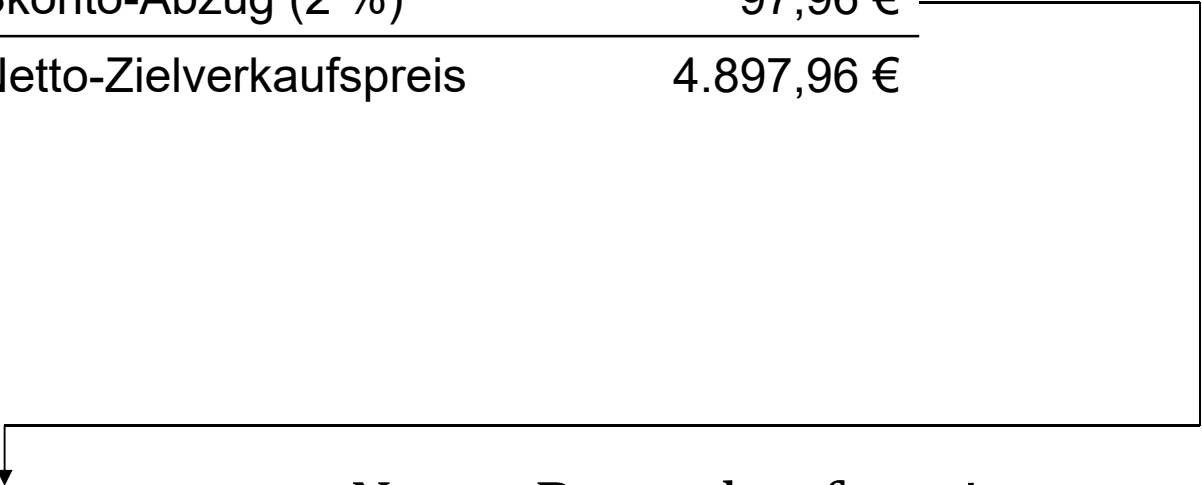


$$\text{Gewinn-Zuschlag}_{\text{absolut}} = \text{SK} * \text{Gewinn-Zuschlag}_{\text{prozentual}}$$

$$\text{Gewinn-Zuschlag}_{\text{absolut}} = 4.000,00 \text{ €} * 0,2 = 800,00 \text{ €}$$

Lösungsskizze

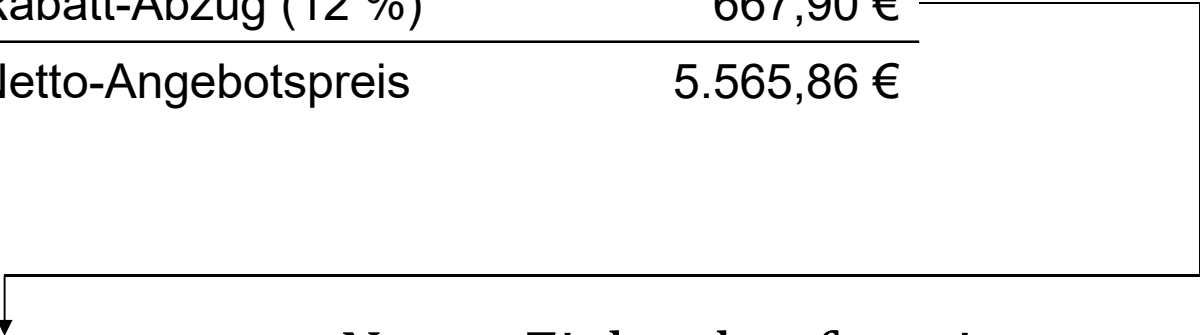
	SK	4.000,00 €
+	Gewinn-Zuschlag (20 %)	800,00 €
=	Netto-Barverkaufspreis	4.800,00 €
+	Skonto-Abzug (2 %)	97,96 €
=	Netto-Zielverkaufspreis	4.897,96 €


$$\text{Skonto- Abzug} = \frac{\text{Netto- Barverkaufspreis}}{100 - \text{Skonto}} * \text{Skonto}$$

$$\text{Skonto- Abzug} = \frac{4.800,00 \text{ €}}{100 - 2} * 2 \approx 97,96 \text{ €}$$

Lösungsskizze

	SK	4.000,00 €
+	Gewinn-Zuschlag (20 %)	800,00 €
=	Netto-Barverkaufspreis	4.800,00 €
+	Skonto-Abzug (2 %)	97,96 €
=	Netto-Zielverkaufspreis	4.897,96 €
+	Rabatt-Abzug (12 %)	667,90 €
=	Netto-Angebotspreis	5.565,86 €


$$\text{Rabatt- Abzug} = \frac{\text{Netto- Zielverkaufspreis}}{100 - \text{Rabatt}} * \text{Rabatt}$$

$$\text{Rabatt- Abzug} = \frac{4.897,96 \text{ €}}{100 - 12} * 12 \approx 667,90 \text{ €}$$



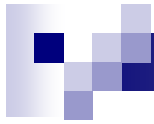
Lösungsskizze

	SK	4.000,00 €
+	Gewinn-Zuschlag (20 %)	800,00 €
=	Netto-Barverkaufspreis	4.800,00 €
+	Skonto-Abzug (2 %)	97,96 €
=	Netto-Zielverkaufspreis	4.897,96 €
+	Rabatt-Abzug (12 %)	667,90 €
=	Netto-Angebotspreis	5.565,86 €
+	Umsatzsteuer (7 %)	389,61 €
=	Brutto-Angebotspreis	5.955,47 €



Umsatzsteuer = Netto- Angebotspreis * Umsatzsteuersatz

$$\text{Umsatzsteuer} = 5.565,86 \text{ €} * 0,07 \approx 389,61 \text{ €}$$



(iv) Grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Kalkulations- und Fertigungsverfahren

Massenfertigung

(= einheitliche Erzeugnisse)

Divisionskalkulationen

Sortenfertigung

(= mehrere artähnliche Erzeugnisse)

Äquivalenzziffernkalkulationen

Einzel- und Serienfertigung

(= mehrere verschiedenartige Erzeugnisse)

Zuschlagskalkulationen

(Maschinenstundensatzkalkulation)

Kuppelfertigung

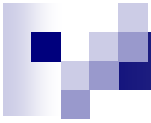
(= mehrere gleichzeitig und zwangsläufig entstehende Erzeugnisse)

Kuppelkalkulationen

Darstellung in Anlehnung an Haberstock (2020, S.140).

Siehe ergänzend Arbeitsbuch S. 141.



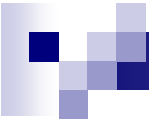


2 Divisionskalkulationen

2.1 Divisionskalkulation im engeren Sinne

(i) Einstufiges Verfahren

- Anwendungsvoraussetzungen:
 - (1) Der betreffende Betrieb oder Betriebsbereich fertigt identische Kostenträger (= Ein-Produkt-Unternehmen).
 - (2) Lagerhaltung ist nicht gegeben
(d. h.: Produktionsmenge t_n = Absatzmenge t_n)
- Berechnung der Selbstkosten pro ME: $sk = \frac{\Sigma K}{\Sigma x}$

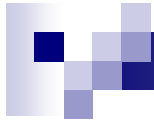


(ii) Zweistufiges Verfahren

- Anwendungsvoraussetzung: getrennte Kostenerfassung für Produktion sowie Verwaltung und Vertrieb
- Lagerhaltung von Fertigerzeugnissen ist möglich (d. h.: Produktionsmenge und Absatzmenge können voneinander abweichen)
- Berechnung der SK pro ME:

$$sk = \frac{HK}{x_{\text{Produktion}}} + \frac{K_{Vw/Vt}}{x_{\text{Absatz}}}$$

Anmerkung: Eine alternative Zurechnung der Verwaltungskosten zu den HK – soweit differenziert verfügbar – ist grundsätzlich denkbar.



Aufgabe: Divisionskalkulation (zweistufiges Verfahren)

Eine Kuckuksuhrmacherin stellt ein einziges Kuckucksuhrenmodell her.

In der Periode t_0 betrugen die Herstellkosten insgesamt 158.600,- € und die Verwaltungs- und Vertriebskosten insgesamt 37.440,- €.

Von den 500 hergestellten Kuckucksuhren (Mengeneinheiten = ME) wurden 480 ME abgesetzt.

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro ME und die wertmäßige Lagerbestandsveränderung in der Periode t_0 mithilfe der zweistufigen Divisionskalkulation.



Lösungsskizze

(i) Berechnung der Selbstkosten pro ME (sk)

$$sk = \frac{158.600,00 \text{ €}}{500 \text{ ME}} + \frac{37.440,00 \text{ €}}{480 \text{ ME}} = 317,20 \text{ €/ME} + 78,00 \text{ €/ME}$$

$$sk = 395,20 \text{ €/ME}$$



Lösungsskizze

(i) Berechnung der Selbstkosten pro ME (sk)

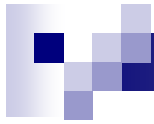
$$sk = \frac{158.600,00 \text{ €}}{500 \text{ ME}} + \frac{37.440,00 \text{ €}}{480 \text{ ME}} = 317,20 \text{ €/ME} + 78,00 \text{ €/ME}$$

$$sk = 395,20 \text{ €/ME}$$

(ii) Berechnung der wertmäßigen Lagerbestandsveränderung

$$\text{wertmäßige Lagerbestandsveränderung} = hk * \Delta L$$

$$= 317,20 \text{ €/ME} * (500 \text{ ME} - 480 \text{ ME}) = 6.344,00 \text{ €}$$

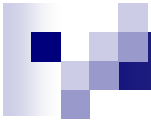


(iii) Mehrstufiges Verfahren

Das mehrstufige Verfahren setzt – als Erweiterung des zweistufigen Verfahrens – das Vorhandensein mehrerer nacheinander angeordneter Produktionsstufen voraus.

Im Rahmen des mehrstufigen Verfahrens können – über die Möglichkeit der Lagerung von Fertigerzeugnissen (siehe zweistufiges Verfahren) hinaus auch Zwischenlagerungen von halbfertigen Erzeugnissen sowie die gegebenenfalls notwendige Aussonderung beschädigter Erzeugnisse nach den jeweiligen Produktionsstufen erfolgen.

Anmerkung: In der Praxis kann – wie auch bei den übrigen Kalkulationsverfahren – der hier behandelte Ansatz betriebsspezifisch modifiziert werden; siehe hierzu exemplarisch Aufg. 76 (Arbeitsbuch S. 117).



Kalkulationsschema der mehrstufigen Divisionskalkulation im engeren Sinne zur Bestimmung der Selbstkosten

$$\text{HK pro ME (1. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{1. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{1. \text{ Stufe}}}$$

+

$$\text{HK pro ME (2. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{2. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{2. \text{ Stufe}}}$$

+

[...]

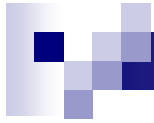
+

$$\text{HK pro ME (n. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{n. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{n. \text{ Stufe}}}$$

+

$$\frac{\text{VwK} + \text{VtK}}{\text{abgesetzte ME}}$$

Σ = Selbstkosten

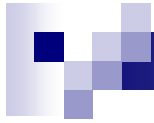


2.2 Äquivalenzziffernkalkulation

(i) Grundlegende Anwendungsvoraussetzungen

- Vorliegen gleichartiger oder zumindest ähnlicher Produkte
- (grundsätzlich) proportionale Kostenzusammenhänge zwischen den einzelnen Produkten
- (relativ) zeitstabile Kostenverhältnisse

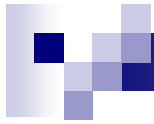
Dem sog. *Einheitsprodukt* (regelmäßig das Hauptprodukt) wird die Äquivalenzziffer 1 zugeordnet, von welcher die Äquivalenzziffern der übrigen Produkte abgeleitet werden.



Beispielaufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation

a) Dem Produkt U – dem Einheitsprodukt – wurde die Äquivalenzziffer 1,00 zugeordnet. Für die gleichartigen Produkte S und W liegen folgende Kostenverhältnisse vor: Während S 45 % weniger kostenintensiv als U gefertigt wird, wird W doppelt so kostenintensiv gefertigt wie U.

Ermitteln Sie bitte die Äquivalenzziffern von S und W.



Beispielaufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation

a) Dem Produkt U – dem Einheitsprodukt – wurde die Äquivalenzziffer 1,00 zugeordnet. Für die gleichartigen Produkte S und W liegen folgende Kostenverhältnisse vor: Während S 45 % weniger kostenintensiv als U gefertigt wird, wird W doppelt so kostenintensiv gefertigt wie U.

Ermitteln Sie bitte die Äquivalenzziffern von S und W.

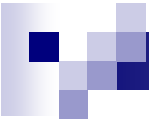
U: 1,00

S: 0,55

W: 2,00

Siehe ergänzend Aufgabe 78 a) und b) S. 118.

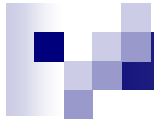




(ii) einstufiges Verfahren

Grundschemata des Kalkulationsablaufs:

- (1) Bestimmung der Äquivalenzziffern für die Produkte des Produktionsprogramms
- (2) Umrechnung der Produktionsmengen auf Einheitsmengen, sogenannte *Recheneinheiten* (RE)
- (3) Stückkostenberechnung des Einheitsprodukts
- (4) Stückkostenberechnung der übrigen Produkte mittels der in (2) ermittelten RE



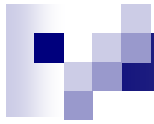
Aufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation (einstufiges Verfahren)

Für eine Sortenfertigung liegen folgende Daten und Informationen für die Periode t_1 vor.

Sorte A, von der 420 Mengeneinheiten (ME) hergestellt wurden, bildet das Einheitsprodukt (Äquivalenzziffer = 1). Sorte B, von welcher 930 ME hergestellt wurden, ist 140 % kostenintensiver als Sorte A. Sorte C, von welcher 850 ME hergestellt wurden, ist 20 % kostengünstiger als Sorte A.

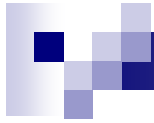
Die Selbstkosten der Periode betrugen insgesamt 52.479,- €.

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro Sorte und pro ME für die Sorten A, B und C mithilfe der einstufigen Äquivalenzziffernkalkulation.



Lösungsskizze

	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4)	(5) = (1) * (4)	(6) = (3) * (4)
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	SK/ME	SK/Sorte
A	1,00	420	420	$\frac{52.479 \text{ €}}{3\,332 \text{ RE}} \\ = 15,75 \text{ €/RE}$	15,75 €/ME	6.615,00 €
B	2,40	930	2 232		37,80 €/ME	35.154,00 €
C	0,80	850	680		12,60 €/ME	10.710,00 €
Σ			3 332			52.479,00 €

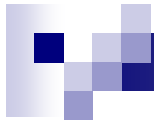


(iii) mehrstufiges Verfahren

Das mehrstufige Verfahren ist grundsätzlich analog zum einstufigen Verfahren, jedoch mit dem Unterschied, dass die Äquivalenzziffern für *verschiedene* Kostenstellen oder -arten (z. B. Materialkosten) bestimmt werden, wodurch *unterschiedliche Kostenproportionen* abgebildet werden können.

Die folgende Grafik stellt das mehrstufige Verfahren schematisch dar.

Die nachfolgende Beispielaufgabe behandelt das mehrstufige Verfahren im Rahmen einer zweistufigen Ausprägung.



Schematische Darstellung des mehrstufigen Verfahrens

1. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

2. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

[...]

n. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

SK						
Sorte						
...	€					



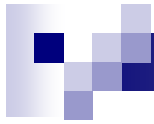
Aufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation (zweistufiges Verfahren)

Für eine Sortenfertigung liegen folgende Daten und Informationen für die Periode t_1 vor (Ä = Äquivalenzziffer).

1. Stufe				2. Stufe		
Sorte	Ä	ME		Sorte	Ä	ME
X	1,00	3 800		X	1,00	3 800
Y	2,90	1 200		Y	5,25	1 200
Z	0,75	4 900		Z	0,60	4 900

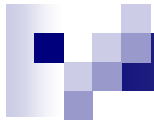
Die Kosten der 1. Stufe betrugen 91.583,80 €, die Kosten der 2. Stufe betrugen 167.042,40 €. Die Summe aus den Kosten der 1. Stufe und der 2. Stufe bilden die Selbstkosten in t_1 .

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro Sorte für die Sorten X, Y und Z mithilfe der zweistufigen Äquivalenzziffernkalkulation.



Lösungsskizze

1. Stufe	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4)	(5) = (3) * (4)
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/Sorte
X	1,00	3 800	3 800	$\frac{91.583,80 \text{ €}}{10\,955 \text{ RE}}$ = 8,36 €/RE	31.768,00 €
Y	2,90	1 200	3 480		29.092,80 €
Z	0,75	4 900	3 675		30.723,00 €
Σ			10 955		91.583,80 €



Lösungsskizze

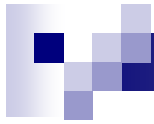
1. Stufe	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4)	(5) = (3) * (4)
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/Sorte
X	1,00	3 800	3 800	$\frac{91.583,80 \text{ €}}{10\,955 \text{ RE}}$ $= 8,36 \text{ €/RE}$	31.768,00 €
Y	2,90	1 200	3 480		29.092,80 €
Z	0,75	4 900	3 675		30.723,00 €
Σ			10 955		91.583,80 €

2. Stufe	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4)	(5) = (3) * (4)
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/Sorte
X	1,00	3 800	3 800	$\frac{167.042,40 \text{ €}}{13\,040 \text{ RE}}$ $= 12,81 \text{ €/RE}$	48.678,00 €
Y	5,25	1 200	6 300		80.703,00 €
Z	0,60	4 900	2 940		37.661,40 €
Σ			13 040		167.042,40 €



Lösungsskizze

Sorte	Kosten der 1. Stufe	Kosten der 2. Stufe	SK/Sorte (sowie $\sum$ SK)
X	31.768,00 €	48.678,00 €	80.446,00 €
Y	29.092,80 €	80.703,00 €	109.795,80 €
Z	30.723,00 €	37.661,40 €	68.384,40 €
Σ			258.626,20 €



(iv) kombiniertes Verfahren

Das kombinierte Verfahren ist grundsätzlich analog zum ein- oder mehrstufigen Verfahren.

Im Unterschied zu den beiden bisherigen Verfahrenstypen lassen sich mit dem kombinierten Verfahren – durch eine Kombination von Äquivalenzziffern – mehrere Kostendimensionen gleichzeitig in die Berechnung einbeziehen.

Das kombinierte Verfahren wird mithilfe der folgenden Beispielaufgabe anhand zweier Kostendimensionen veranschaulicht.



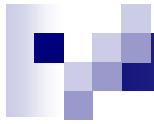
Aufgabe: Kombinierte Äquivalenzziffernkalkulation

Für die Kostendimensionen 1 in den Ausprägungen A, B und C sowie die Kostendimension 2 in den Ausprägungen I, II, III sind folgende Äquivalenzziffern gegeben:

Ausprägung	A	B	C
Äquivalenzziffer	1,00	0,65	3,40

Ausprägung	I	II	III
Äquivalenzziffer	1,00	1,85	0,90

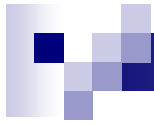
Berechnen Sie bitte die kombinierten Äquivalenzziffern, die sich aus der Kombination der Kostendimensionen 1 und 2 ergeben. Runden Sie hierbei kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle



Lösungsskizze

Die beiden Kostendimensionen 1 und 2 werden multiplikativ verknüpft.

Ausprägungen	A (= 1,00)	B (= 0,65)	C (= 3,4)
I (= 1,00)			
II (= 1,85)			
III (= 0,90)			



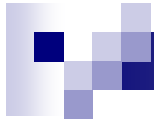
Lösungsskizze

Die beiden Kostendimensionen 1 und 2 werden multiplikativ verknüpft.

Ausprägungen	A (= 1,00)	B (= 0,65)	C (= 3,4)
I (= 1,00)	1,00	0,65	3,40
II (= 1,85)	1,85	1,20	6,29
III (= 0,90)	0,90	0,59	3,06

Zum besseren Verständnis des kombinierten Verfahrens wird die Bearbeitung der Aufgabe 82 (Arbeitsbuch S. 120) empfohlen.





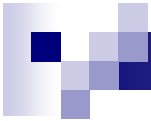
3 Zuschlagskalkulationen

3.1 Summarische Zuschlagskalkulation

(i) Charakteristik und Anwendungsvoraussetzung des Verfahrens

Bei Anwendung der summarischen Zuschlagskalkulation werden die summierten EK und die summierten GK einer Abrechnungsperiode zur Ermittlung eines einzigen summarischen GK-Zuschlagssatzes zueinander ins Verhältnis gesetzt.

Das Verfahren setzt die (periodenbezogene) getrennte Erfassung von EK und GK voraus.

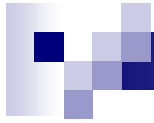


(ii) Berechnung des GK-Zuschlagssatzes

$$\text{summarischer GK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\Sigma \text{ GK}}{\Sigma \text{ EK}} * 100$$

Das Verfahren der summarischen Zuschlagskalkulation wird auch als kumulative Zuschlagskalkulation bezeichnet.

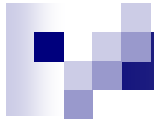
Anmerkung: Das Verfahren kann zur kumulativen (oder summarischen) Lohn-Zuschlagskalkulation erweitert werden. Die Erweiterung trägt nicht wesentlich zur Abmilderung der Schwächen des Verfahrens bei. Daher wird dieser Spezialfall im Rahmen der Grundlagenveranstaltung nicht behandelt.



Aufgabe: Summarische Zuschlagskalkulation

Bei der Simpelheimer & Söhne GmbH wurden in der Periode t_1 insgesamt EK in Höhe von 24.560,- € und GK in Höhe von 93.966,56 € erfasst.

- a) Berechnen Sie bitte den summarischen GK-Zuschlagssatz für die Periode t_1 .
- b) Berechnen Sie bitte die Selbstkosten eines Kundenauftrags, dessen EK insgesamt 570,- € betragen.
- c) Im Zuge der Kalkulation sollen ein Skonto-Abzug von 2,5 %, ein Treue-Rabatt von 5 % sowie ein Gewinn-Zuschlag (auf Basis der Selbstkosten) von 15 % berücksichtigt werden. Der einschlägige Umsatzsteuersatz beträgt 19 %. Berechnen Sie bitte den Brutto-Angebotspreis des Kundenauftrags.



Lösungsskizze

a) summarischer GK-Zuschlagssatz (in %)

$$= \frac{\Sigma \text{ GK}}{\Sigma \text{ EK}} * 100 = \frac{93.966,56 \text{ €}}{24.560,00 \text{ €}} * 100 = 382,6 \%$$

b) Selbstkosten des Kundenauftrags

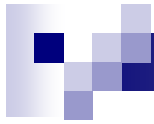
$$\text{SK} = \text{EK} + \text{GK} = 570,00 \text{ €} + 570,00 \text{ €} * 3,826 = 2.750,82 \text{ €}$$



Lösungsskizze

c) Brutto-Angebotspreises

	SK		2.750,82 €
+	Gewinn-Zuschlag (15 %)	$2.750,82 \text{ €} \cdot 0,15 =$	412,62 €
=	Netto-Barverkaufspreis		3.163,44 €
+	Skonto-Abzug (2,5 %)	$3.163,44 \text{ €} / 97,5 \cdot 2,5 \approx$	81,11 €
=	Netto-Zielverkaufspreis		3.244,55 €
+	Rabatt-Abzug (5 %)	$3.244,55 \text{ €} / 95 \cdot 5 \approx$	170,77 €
=	Netto-Angebotspreis		3.415,32 €
+	Umsatzsteuer (19 %)	$3.415,32 \text{ €} \cdot 0,19 \approx$	648,91 €
=	Brutto-Angebotspreis		4.064,23 €



(iii) Kritische Würdigung des Verfahrens

- *einfach anwendbares Kalkulationsverfahren* (niedrige Komplexität, geringe Anwendungsvoraussetzungen etc.)
- *starke Einschränkung sinnvoller Einsatzmöglichkeiten* (nur im Rahmen einfachster Prozessabläufe denkbar)
- *fehlende Differenzierung im Hinblick auf die Kostenentstehung* (und damit zugleich äußerst eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten)
- *hohe Anfälligkeit für Kalkulationsungenauigkeiten* (bereits bei minimalen Abweichungen der geplanten EK gegeben, da der Zuschlagssatz verfahrensbedingt regelmäßig hoch ausfällt)

Anmerkung: Die zentralen Schwächen der *differenzierenden Zuschlagskalkulation* (siehe unten) gelten analog.

3.2 Differenzierende Zuschlagskalkulation

(i) Grundansatz des Verfahrens

Die differenzierende Zuschlagskalkulation ist eine *Erweiterung und Verfeinerung* der summarischen Zuschlagskalkulation. Die Zuschlagssätze werden analog zu den (Haupt-)Kostenstellen des Unternehmens gebildet:



(ii) Berechnung der GK-Zuschlagssätze

$$\text{MGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{MGK}}{\text{MEK}} * 100$$

$$\text{FGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{FGK}}{\text{FEK}} * 100$$

$$\text{VwGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{VwGK}}{\text{HK}} * 100 \text{ oder } \frac{\text{VwGK}}{\text{HK}_E} * 100$$

$$\text{VtGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{VtGK}}{\text{HK}} * 100 \text{ oder } \frac{\text{VtGK}}{\text{HK}_U} * 100$$

Anmerkung: Zur GK-Zuschlagssatzbildung siehe auch rückblickend LE III sowie Aufgabe 54 (Arbeitsbuch S. 86-88).